Test technique de visualisation de données hydrologiques (python)

Ce test technique propose quelques exercices de programmation en Python visant à

1. Charger et tracer des séries temporelles de température de l'aquifère et de niveau piézométrique.
2. Afficher sur une carte la localisation de capteurs.

Tous les outils sont autorisés pour réaliser ce test. L'évaluation portera néanmoins davantage sur votre capacité à expliquer et à justifier votre code que sur le seul résultat produit. Ce dernier reste bien entendu important.

Partie 1. Affichage de séries temporelles

Le dossier `piezo_data` contient trois fichiers (`pzps1.csv`, `pzps3.csv` et `pzps4.csv`) correspondant aux mesures effectuées par des capteurs Divers installés dans des piézomètres.

Les variables mesurées sont :

- Le niveau piézométrique (*Hydraulic Head [mNGF]*).
- La température de l'aquifère (*Temperature [°C]*).
- La conductivité (*Conductivity [mS/cm]*).

Exercices :

- Charger en Python les données des fichiers `pzps1.csv`, `pzps3.csv` et `pzps4.csv`.
- Calculer les tendances de réchauffement de ces piézomètres en utilisant la fonction `trend_detection_time`, fournie dans le fichier `trends.py`.
- À l'aide de la bibliothèque Plotly de Python, tracer, pour chacun des trois capteurs, une figure affichant :
    1. Le niveau piézométrique.
    2. La température.
    3. La droite représentant la tendance de réchauffement.

Les deux variables (température et niveau piézométrique) devront apparaître sur une même figure et être représentées sur deux axes distincts (l'un à gauche et l'autre à droite).

La tendance de réchauffement, exprimée en degrés par décennie, devra être indiquée dans le titre de la figure.

Partie 2. Affichage des stations de mesure sur une carte

Le dossier `GIS` contient des fichiers shapefile permettant de stocker des données géographiques, à savoir :

- Les limites du bassin versant de l'Orgeval (`limites_avenelles.shp`).
- Le réseau hydrographique (`reseau_hydraugraphique.shp`).
- Les métadonnées associées aux capteurs (`stations_water_temp_piezo.shp`).

Ces dernières contiennent notamment :

- Les coordonnées géographiques des capteurs (colonne `geometry`).
- Le nom des capteurs (colonne `LIBELLE`).
- Le type d'instrument (capteur en rivière ou piézomètre, colonne `TYPE_INSTR`).

Le fichier `mapping.py` contient une fonction `map_sensors_orgeval` à compléter, qui permet de représenter les capteurs sur une carte avec le module folium de python. Cette fonction trace déjà le réseau hydrographique et les limites du bassin versant.

Exercices :

- Compléter la fonction afin qu'elle affiche également la position des capteurs sur la carte.
- Faire apparaître le nom de chaque capteur à côté du point correspondant.
- Utiliser des couleurs différentes selon le type de capteur (piézométrique ou en rivière).
- Charger les données et utiliser la fonction `map_sensors_orgeval` pour afficher les résultats sur la carte.

Vous pouvez sélectionner un sous-ensemble de capteurs afin de favoriser la lisibilité de la carte, certains capteurs étant très proches les uns des autres.